Sistemas Automatizados II — Descritivos dos Circuitos (P2)

Alecsander Melo Nunes da Silva

Carlos Augusto Kice

Gabriel Ricardo da Silva

Jacson Sena Reis

Área de concentração:

Sistemas Automatizados

Orientador: Ivan de Pádua

Questão 1 — Dispositivo de Marcação de Peças

Descritivo do Funcionamento

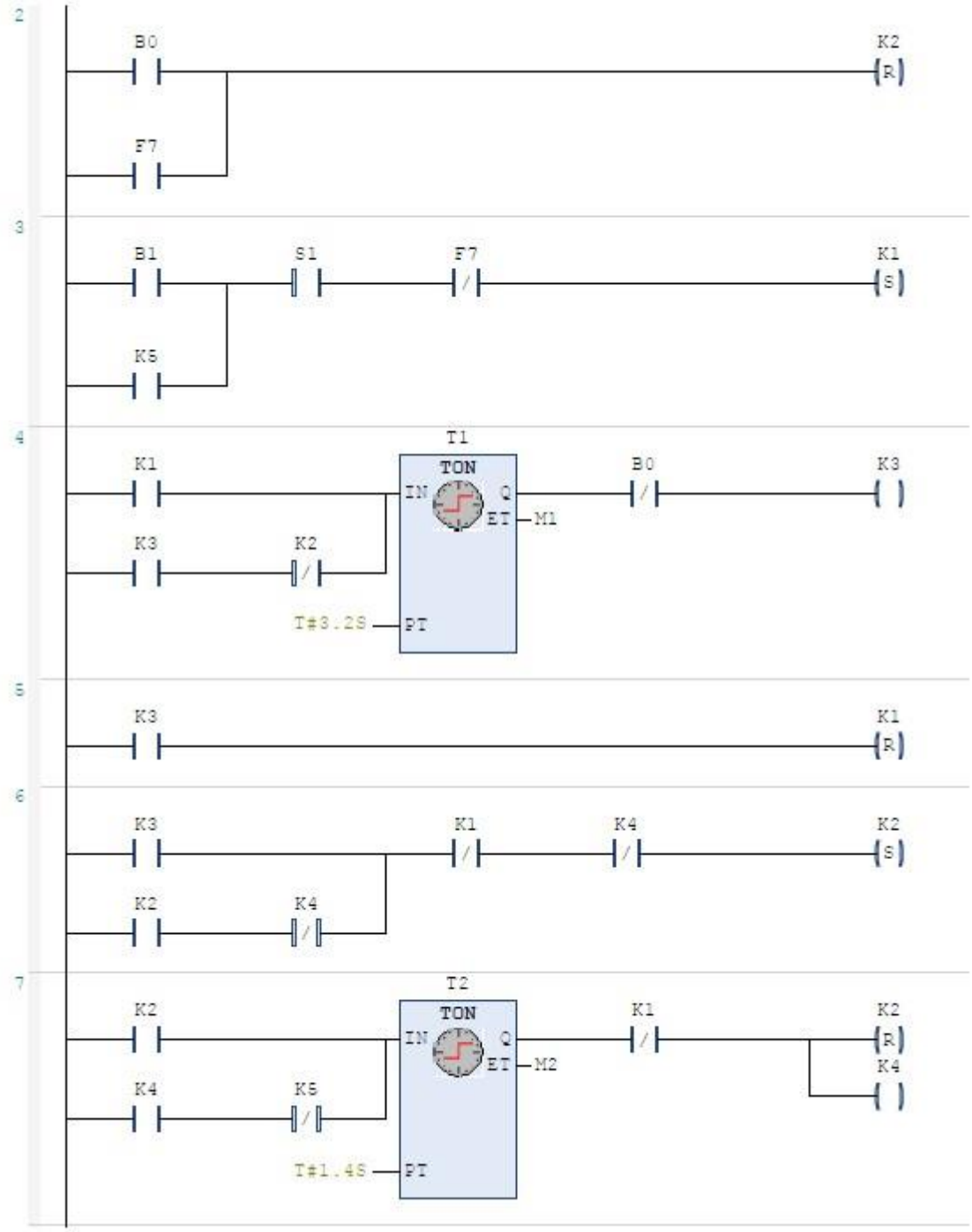
A operação tem início quando o operador pressiona o botão B1 e o sensor S1 confirma a presença de uma peça na posição de marcação. Com essas duas condições satisfeitas, o Cilindro B é comandado a avançar, permanecendo estendido pelo período de 3,2 segundos para executar a marcação. Concluído esse intervalo de tempo, o Cilindro B retorna automaticamente à sua posição de repouso.

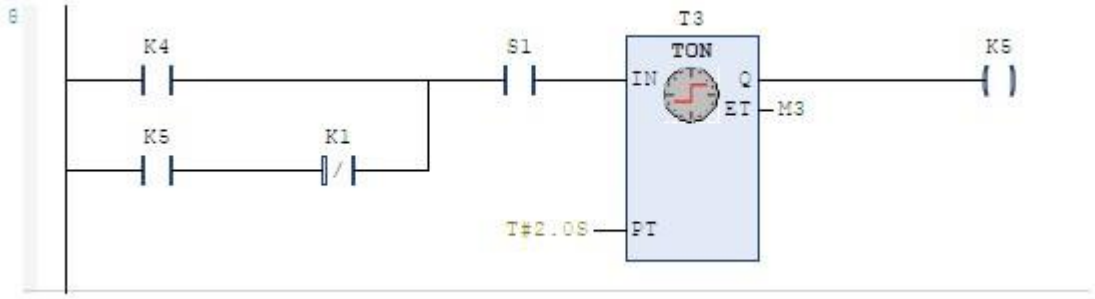
Assim que o retorno do Cilindro B é concluído, o Cilindro A recebe o comando de avanço, deslocando-se até sua posição frontal com o objetivo de retirar a peça já marcada da linha de produção. Ao atingir o ponto de avanço, o Cilindro A permanece nessa posição por 1,4 segundos e, em seguida, retrocede ao ponto de origem.

Após o retorno do Cilindro A, o sistema aguarda 2 segundos — tempo destinado à acomodação da próxima peça na estação de marcação. Se, ao término desse intervalo, o sensor S1 indicar nova peça disponível, o ciclo completo é reiniciado automaticamente. Na ausência de peça, o dispositivo permanece em espera e é desligado. Em qualquer etapa do



processo, o acionamento do botão B0 ou do relé F7 força o retorno imediato de ambos os cilindros às suas posições iniciais de recuo.







Descritivo de funcionamento

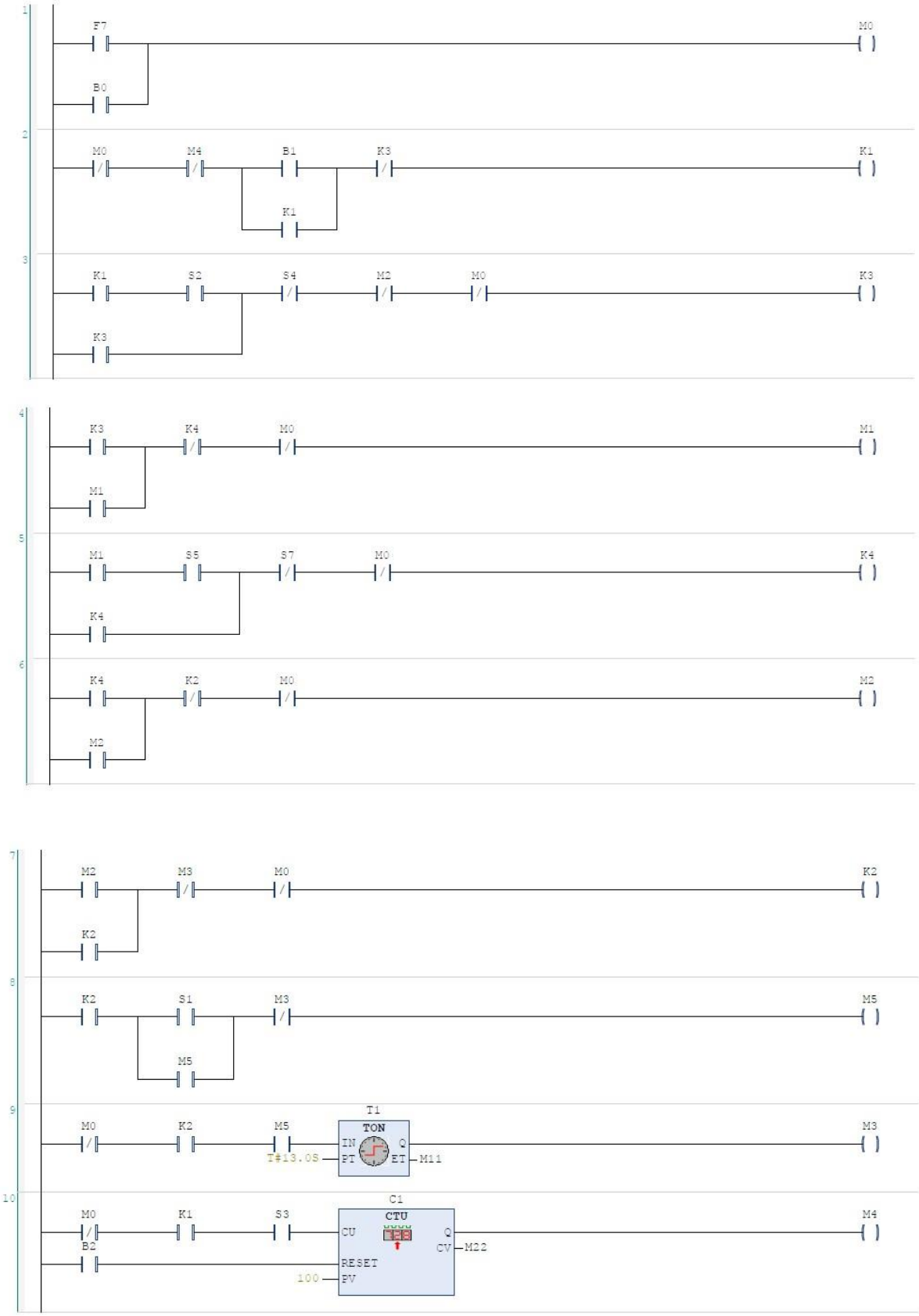
Questão 2 - Máquina Carimbadora

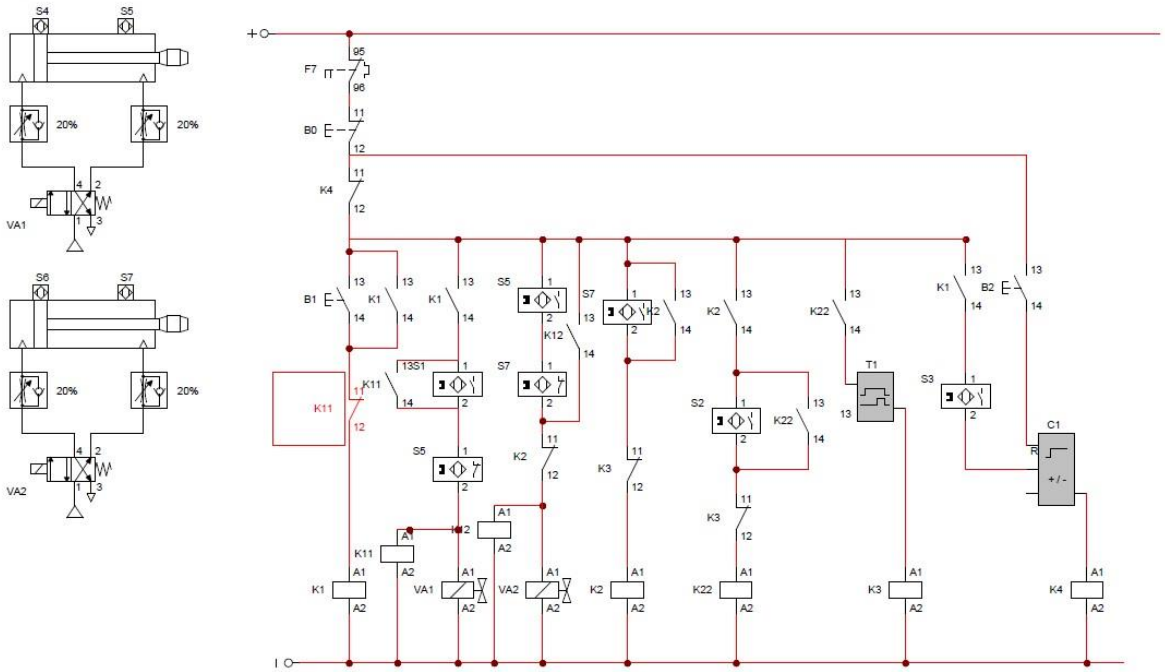
Descritivo do Funcionamento

O processo tem início com o acionamento do botão B1 pelo operador, que liga o motor responsável pela movimentação da esteira principal, desde que o limite diário de caixas menores ainda não tenha sido alcançado. A esteira transporta as caixas até o ponto de detecção, onde o sensor S2 identifica o porte de cada unidade.

Ao detectar uma caixa de grande porte, o sistema aciona o cilindro carimbador (Cilindro 1), que avança para aplicar o carimbo e retorna em seguida à posição de repouso. Na sequência, o Cilindro 2 é ativado para desviar a caixa carimbada à esteira secundária, que permanece em funcionamento por 13 segundos antes de ser desligada automaticamente.

As caixas de pequeno porte são contabilizadas pelo sensor S3. Quando o total acumulado atinge 100 unidades, o sistema desliga automaticamente a esteira principal, indicando que a cota de produção foi atingida. A retomada do processo só ocorre após o operador zerar a contagem por meio do botão B2. Acionamentos do botão B0 ou do relé F7 interrompem de imediato todas as saídas do sistema, garantindo parada segura em qualquer situação de emergência.


1
F7
B0
M0
2
M0
M4
B1
K3
K1
K1
3
K1
S2
S4
M2
M0
K3
K3
4
K3
K4
M0
M1
M1
5
M1
S5
S7
M0
K4
K4
6
K4
K2
M0
M2
M2
7
M2
M3
M0
K2
K2
8
K2
S1
M3
M5
M5
9
M0
K2
M5
T1
TON
IN
PT
Q
ET
T#13.0S
M11
M3
10
M0
K1
S3
C1
CTU
CU
RESET
PV
Q
CV
B2
100
M22
M4



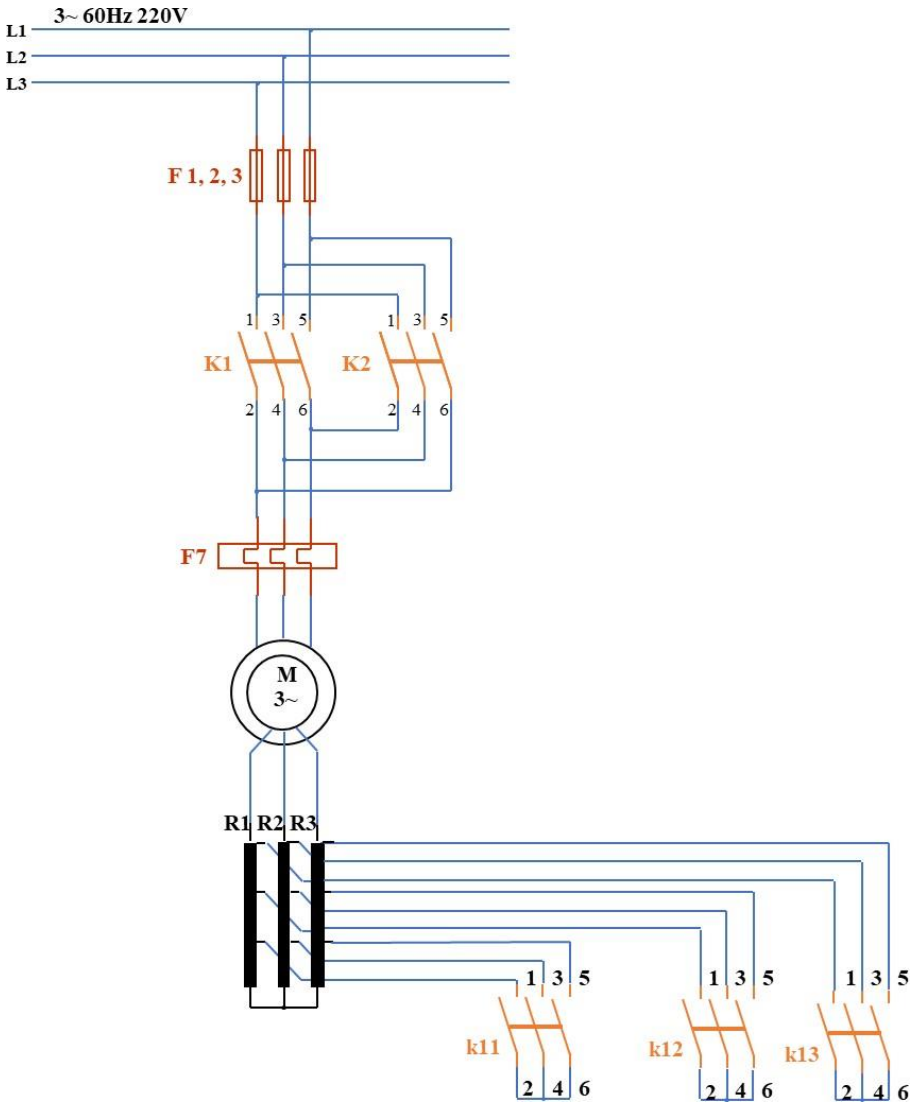
Questão 3 — Aceleração Rotórica com Reversão

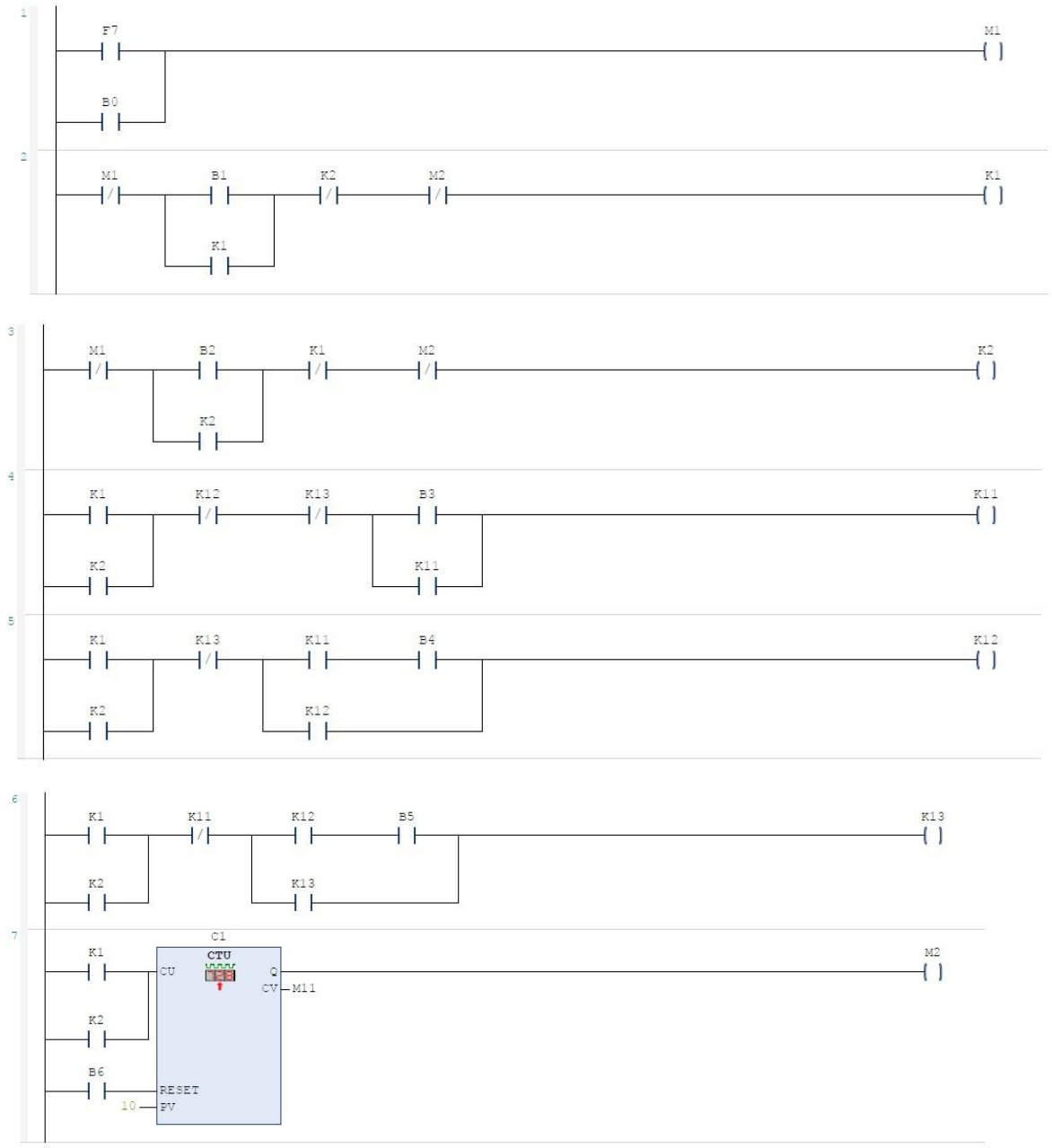
Descritivo do Funcionamento

O programa controla a partida de um motor trifásico com rotor bobinado, permitindo rotação nos sentidos horário e anti-horário por meio dos botões B1 e B2, respectivamente. O intertravamento elétrico entre os contatores K1 e K2 impede que ambos os sentidos sejam selecionados simultaneamente, protegendo o sistema contra curto-circuito de fase.

A aceleração é realizada em três etapas, com a comutação sequencial dos resistores de rotor pelos estágios K11, K12 e K13. Cada estágio é habilitado pelos botões dedicados B3, B4 e B5, respectivamente, assegurando que a progressão da aceleração siga a ordem correta e não seja invertida.

O número total de partidas — independentemente do sentido — é monitorado pelo Contador C1, configurado com limite de 10 acionamentos. Ao atingir esse valor, a memória M2 é ativada, bloqueando novos comandos de partida (K1 e K2 ficam inibidos) até que o operador pressione o botão B6 para zerar a contagem. O funcionamento geral do sistema é condicionado às memórias de segurança M0 e M1, que são desativadas pelo botão B0 ou pelo relé de proteção F7.


3~ 60Hz 220V
L1
L2
L3
F 1, 2, 3
1 3 5
1 3 5
K1
K2
2 4 6
2 4 6
F7
M
3~
R1 R2 R3
1 3 5
1 3 5
1 3 5
k11
k12
k13
2 4 6
2 4 6
2 4 6


1
F7
M1
B0
2
M1
B1
K2
M2
K1
K1
3
M1
B2
K1
M2
K2
K2
4
K1
K12
K13
B3
K11
K2
K11
5
K1
K13
K11
B4
K12
K2
K12

6
K1
K11
K12
B5
K13
K2
K13
7
C1
CTU
K1
CU
Q
M2
CV
M11
K2
B6
RESET
10
PV



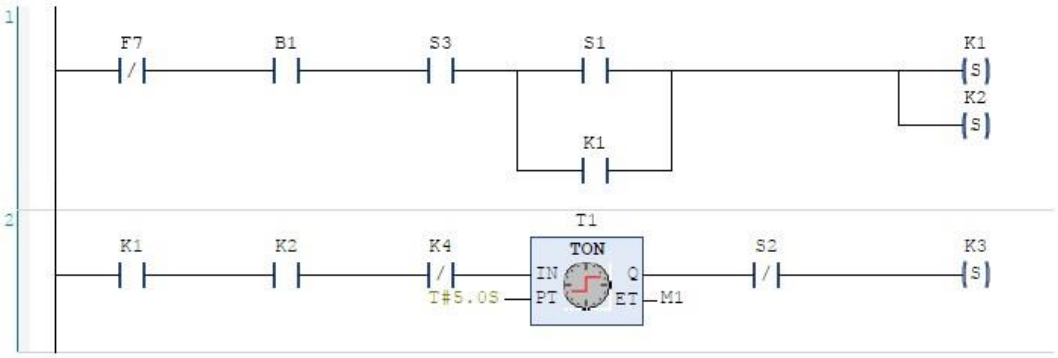
Questão 4 — Furadeira Industrial

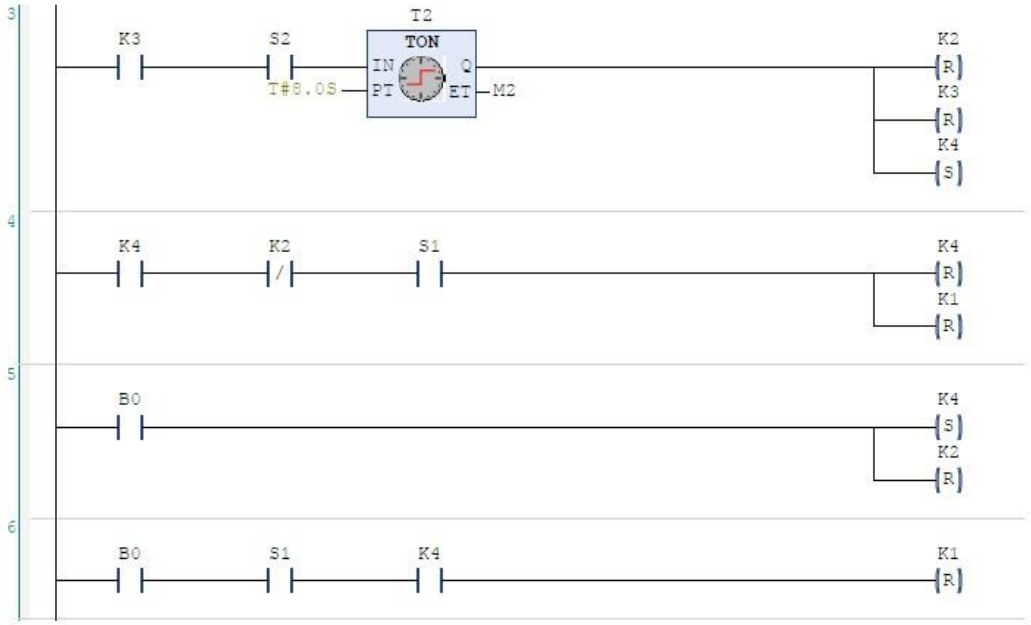
Descritivo do Funcionamento

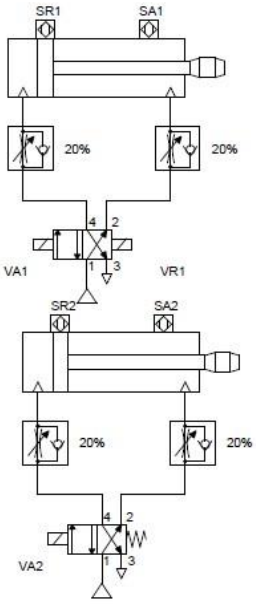
O ciclo automatizado da furadeira industrial inicia-se quando o operador pressiona o botão B1 (Start), desde que o sensor S3 confirme a presença da peça presa corretamente na morsa e o sensor S1 indique que o cabeçote está na posição superior de repouso. Nessas condições, o contato K1 é setado, acionando o Cilindro A (valvula Y3) para fixar a peça na mesa de trabalho; simultaneamente, K2 é setado para ligar o motor da furadeira.

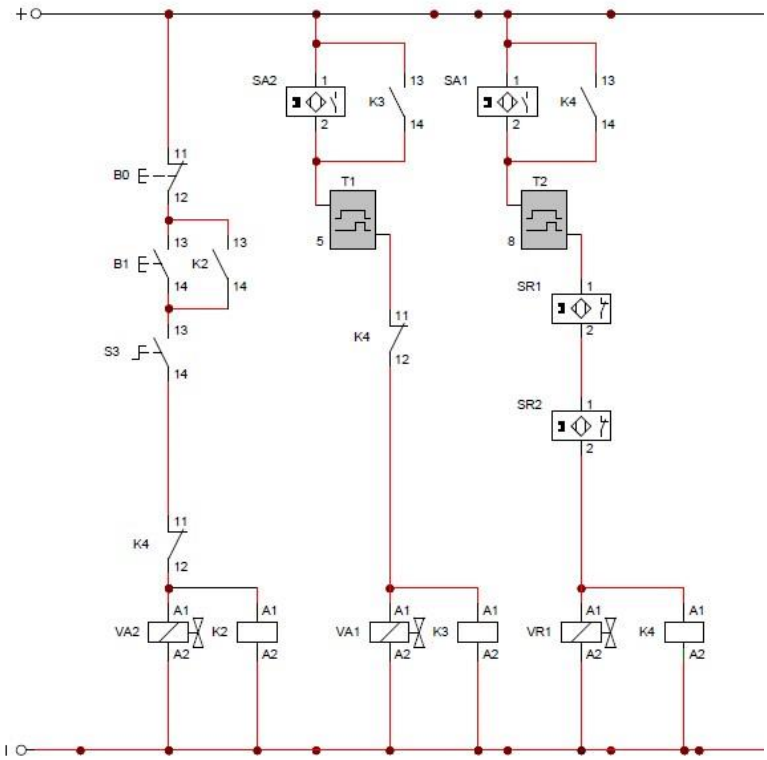
Com a peça devidamente fixada (K1 ativo), o Temporizador T1 conta 5,0 segundos de estabilização. Decorrido esse tempo, o contato K3 é setado, acionando a válvula Y1 para fazer o Cilindro B descer em direção à peça, condição que só é habilitada se o sensor S2 (posição superior da furadeira) estiver ativo. O Temporizador T2 então contabiliza 8,0 segundos de furação.

Concluída a furação, a sequência de retorno é iniciada: K2 é resetado (motor desligado), K3 é resetado (Cilindro B recua) e a memória K4 é setada. Quando K4 está ativa, o motor está desligado e o sensor S1 detecta o retorno completo do cabeçote, K4 e K1 são resetados, liberando a peça e preparando o sistema para um novo ciclo. Em situação de emergência, o botão B0 desliga o motor e força o recuo do Cilindro B; quando S1 é acionado no retorno, o Cilindro A também recua, liberando a peça com segurança.


1
F7
B1
S3
S1
K1
S
K2
S
K1
2
K1
K2
K4
T1
TON
IN
Q
PT
ET
T#5.0S
M1
S2
K3
S


3
K3
S2
T2
TON
IN
Q
PT
ET
T#8.0S
M2
K2
R
K3
R
K4
S
4
K4
K2
S1
K4
R
K1
R
5
B0
K4
S
K2
R
6
B0
S1
K4
K1
R



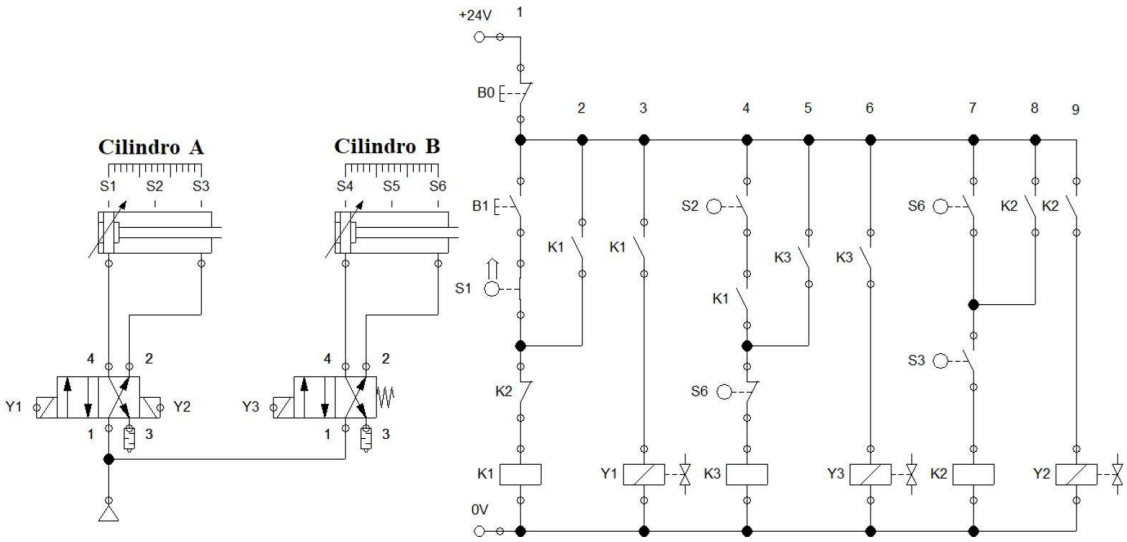


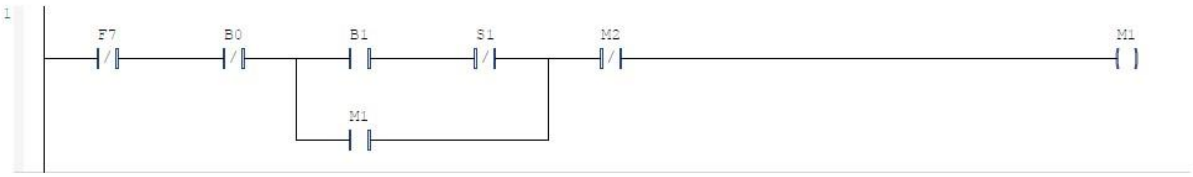
Questão 5 — Circuito Sequencial

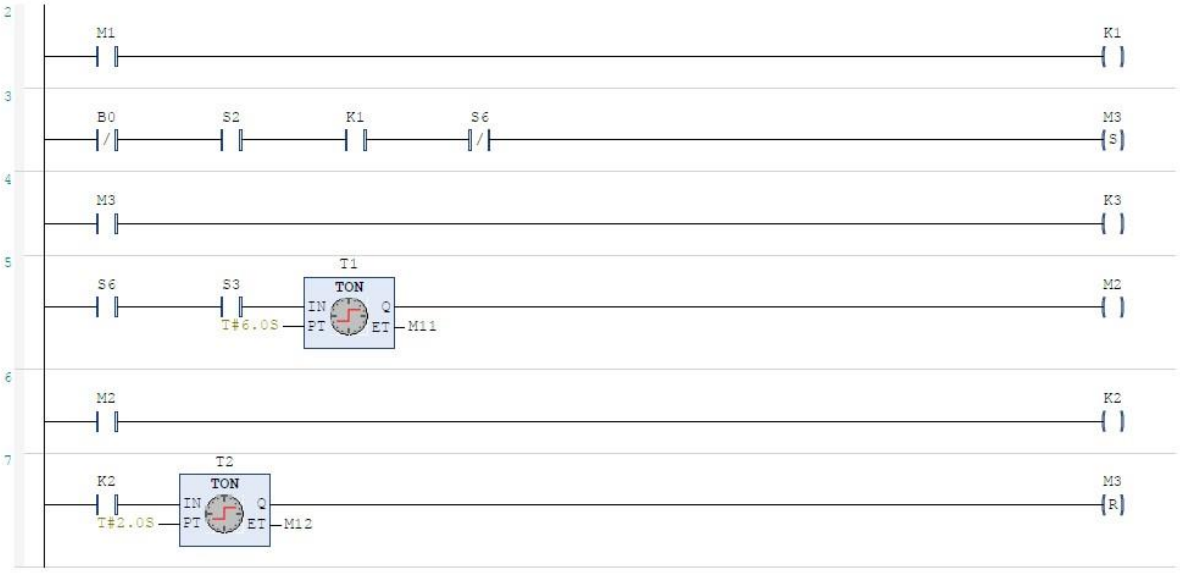
Item A — Com temporizadores de pausa e sensores

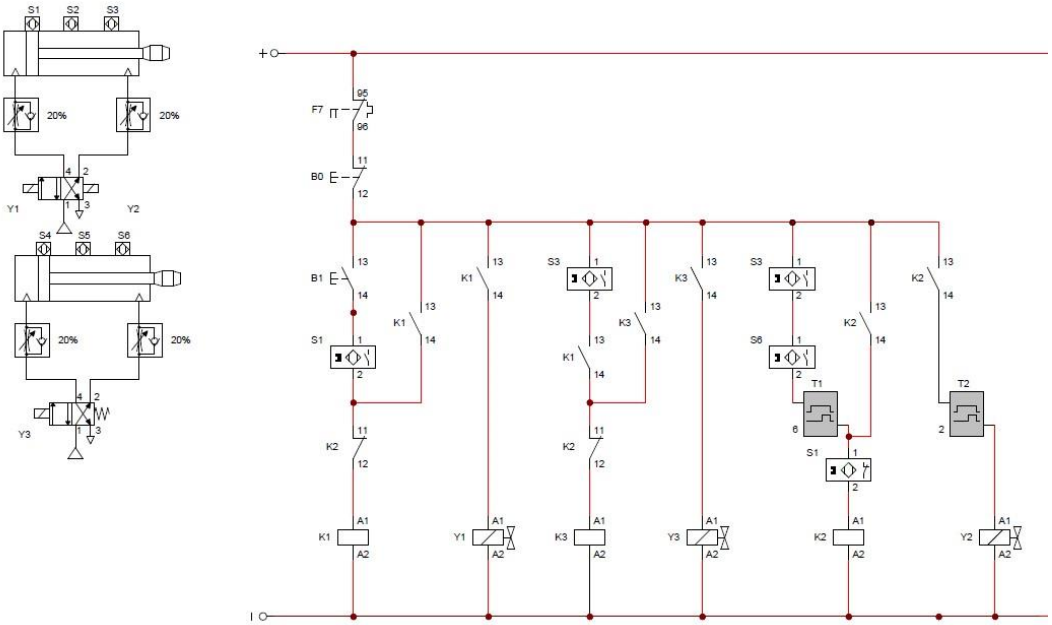
O ciclo tem início com o acionamento do botão B1, que habilita a memória M1 mediante a condição de S1 ativo e M2 inativo. O contator K1 é então energizado, promovendo o avanço do Cilindro A. Quando o sensor S3 é acionado (Cilindro A totalmente avançado), o Temporizador T1 conta 2,0 segundos, ao término dos quais a memória M3 é ligada e aciona o contator K3, dando início ao avanço do Cilindro B. O acionamento de K3 abre o intertravamento que desliga K1, completando a transição entre etapas.

Com K3 ativo (Cilindro B avançado), o Temporizador T2 conta 5,0 segundos de permanência na posição de avanço. Ao expirar T2, a memória M4 é ligada, sinalizando o fim do ciclo e realizando o reset de K3 e das memórias M1, M2 e M3, retornando o sistema à condição de repouso. O botão B0 ou o relé F7 promovem parada imediata, desligando M1 e forçando o reset de K3, M2, M3 e M4.


Cilindro A
Cilindro B
S1 S2 S3
S4 S5 S6
4 2
1 3
Y1 Y2 Y3
+24V 1
B0 2 3 4 5 6 7 8 9
B1 S1 S2 S6 K2 K2
K1 K1 K3 K3 K1 S3
K2 S6
K1 Y1 K3 Y3 K2 Y2
0V


1
F7 B0 B1 S1 M2 M1
M1

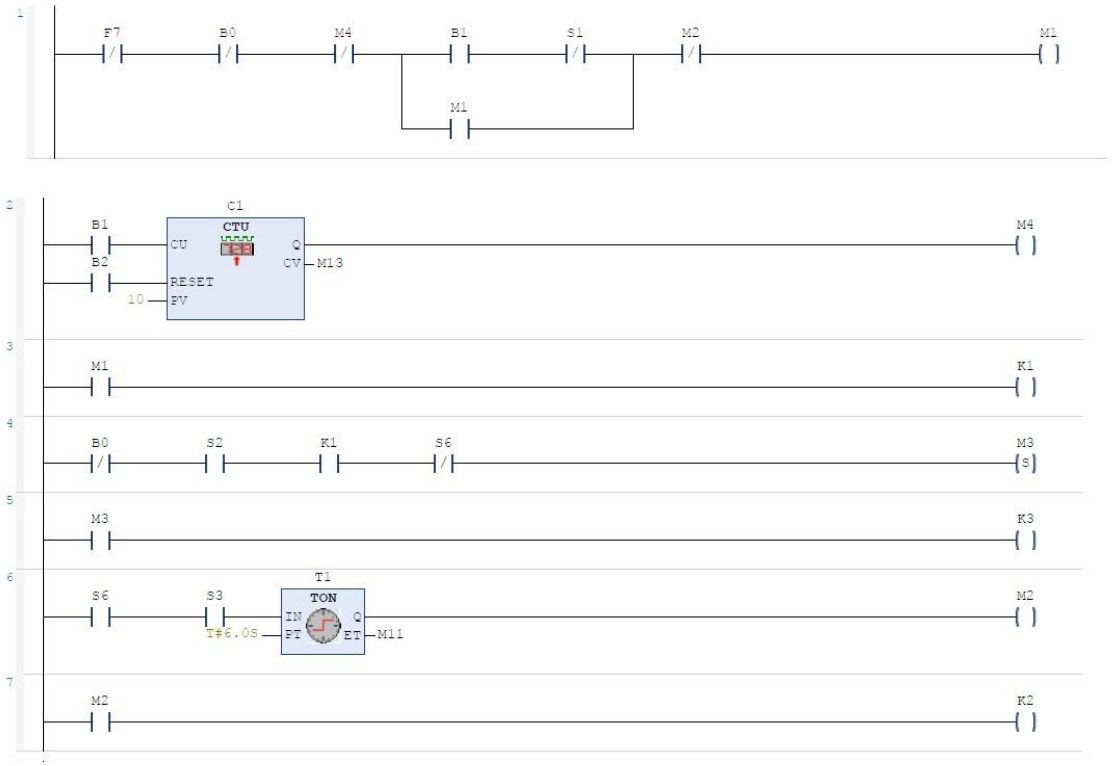

2
M1 K1
3
B0 S2 K1 S6 M3 S
4
M3 K3
5
S6 S3 T1 TON IN Q PT ET T#6.0S M11 M2
6
M2 K2
7
K2 T2 TON IN Q PT ET T#2.0S M12 M3 R

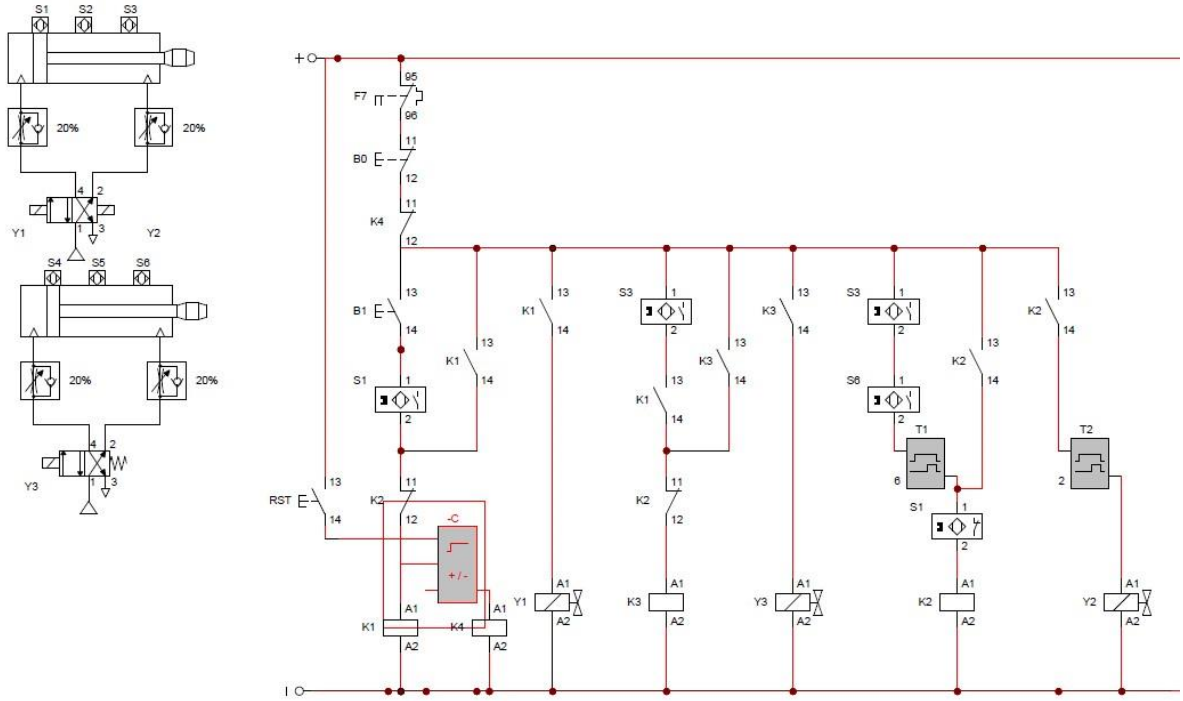


Item B — Modo cíclico com limite de 10 repetições

A lógica do item B incorpora um Contador C1 do tipo CTU para controlar o número de ciclos executados. A cada vez que o botão B1 é pressionado e um novo ciclo é iniciado, o contador é incrementado. O valor preset é fixado em 10; ao atingir esse limite, a memória M4 é ativada, bloqueando a habilitação de novos ciclos (K1 e K2 não podem ser ligados) até que o contador seja zerado pelo botão de reset B2.

O funcionamento interno dos estágios segue a mesma lógica do item A: M1 condiciona K1, S3 dispara T1 (2,0 s) para ativar K3, e T2 (5,0 s) encerra o ciclo via M4. A parada de emergência via B0 ou F7 mantém o mesmo comportamento, desligando M1 e resetando todos os elementos auxiliares, paralisando o ciclo de forma segura.

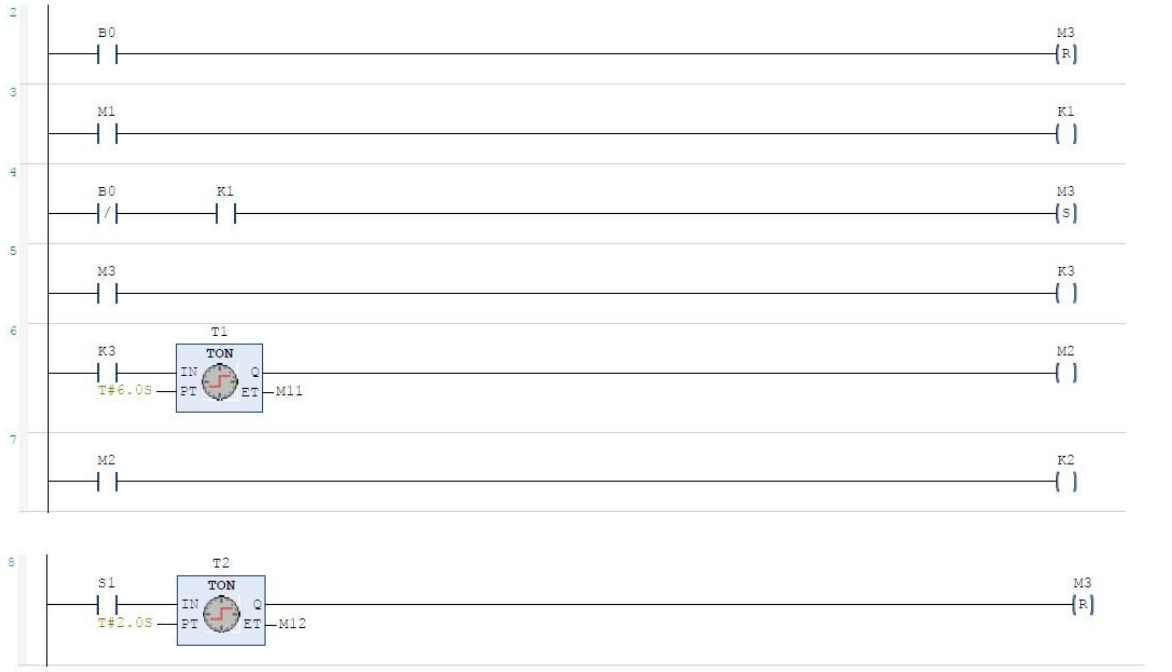


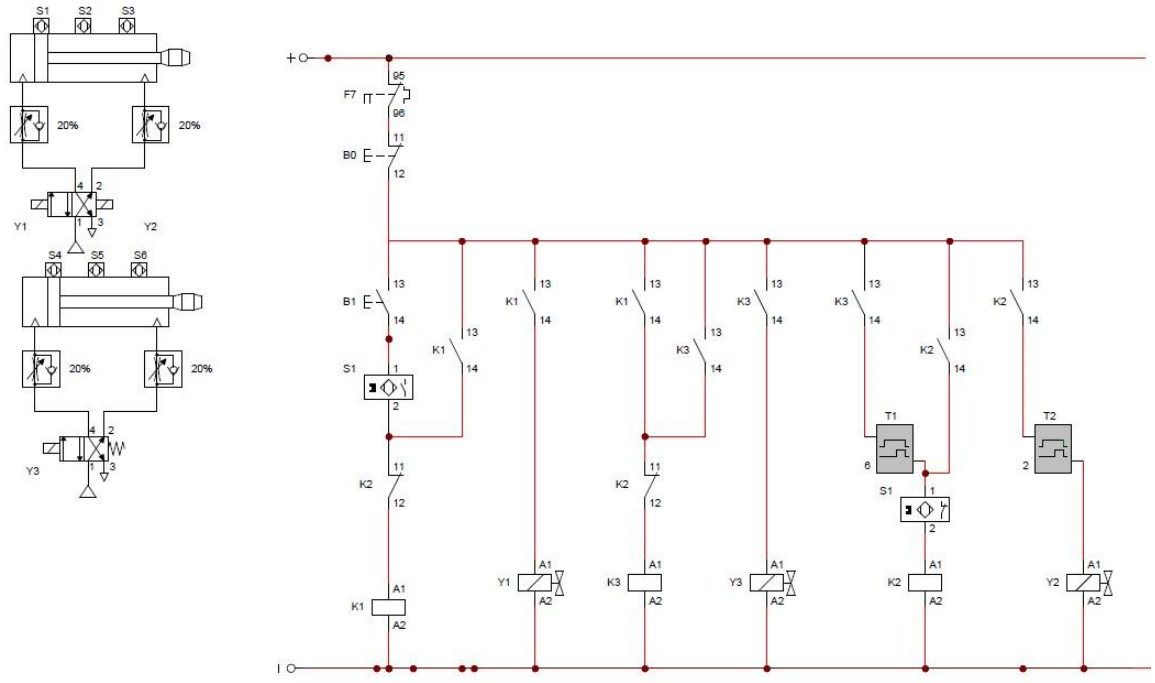


Item C — Lógica sem sensores intermediários (somente temporizadores)

Nesta versão, os sensores S2, S3, S5 e S6 são substituídos por temporizadores que simulam os tempos de deslocamento dos cilindros. O botão B1 habilita o sistema e, com M1 e S1 ativos, aciona K1 (Cilindro A avança). O Temporizador T1 (TON, 2,0 s) substitui o sensor S3, e ao seu término ativa M3, que por sua vez energiza K3 (Cilindro B avança) e desliga K1 por intertravamento.

O Temporizador T2 (TON, 5,0 s) substitui o sensor S6, definindo o tempo de permanência do Cilindro B na posição avançada. Ao expirar, M4 é ligada e realiza o reset de K3 e de todas as memórias auxiliares (M1, M2, M3), retornando o sistema ao estado de repouso e exigindo novo acionamento de B1 para reiniciar. A parada de emergência via B0 ou F7 segue o mesmo padrão das versões anteriores.





Questão 6 — Controle de Nível de Líquido

Descritivo do Funcionamento

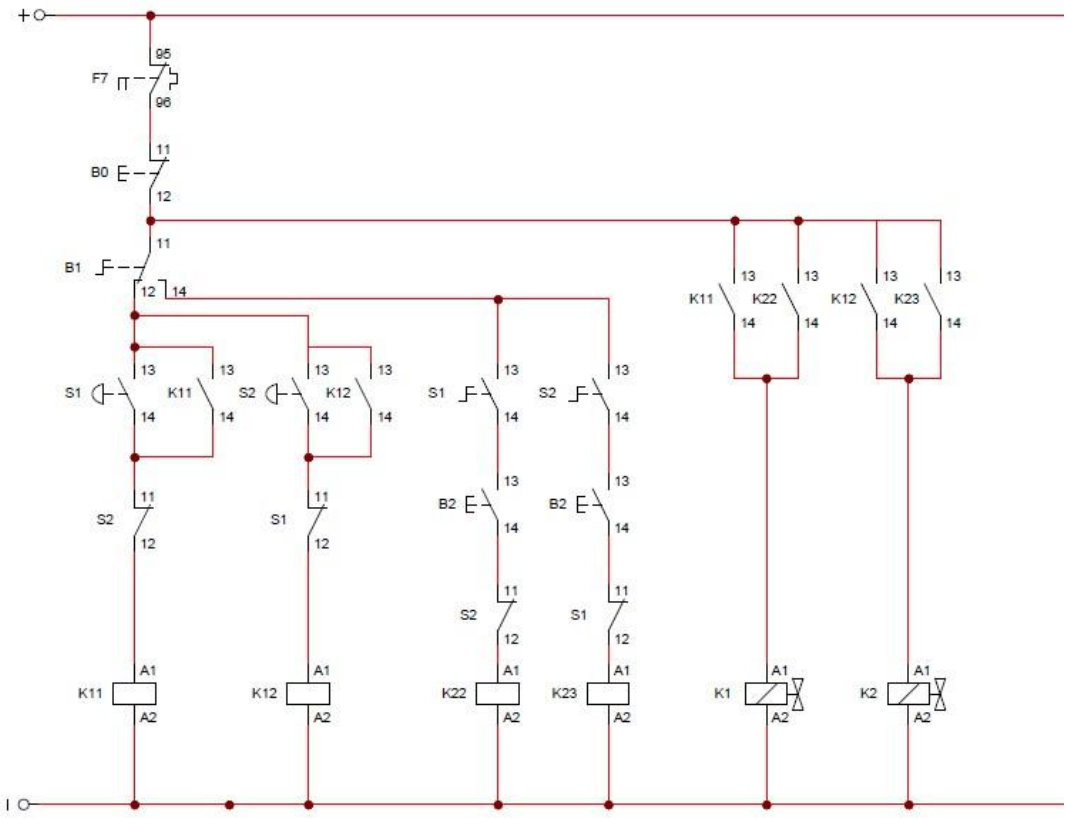
O sistema opera em dois modos selecionados pela chave CH1. No Modo Manual (B1 desligado), a Válvula Y1 (contator K1) é energizada diretamente pelo botão B2, permitindo

ao operador controlar o enchimento de forma independente. No Modo Automático (B1 ligado), o controle passa a ser gerenciado pela lógica programada no CLP.

No modo automático, o ciclo de enchimento é disparado pela Memória M2, que energiza K1 (Válvula Y1) sempre que o nível estiver abaixo do mínimo (sensor S1 desacionado). Quando o líquido alcança o sensor S1, a Memória M3 é ativada, desligando K1 e M2. Caso o nível atinja o máximo (sensor S2 acionado), a Memória M4 é ligada, energizando K2 (Válvula Y2) para iniciar o esvaziamento.

O ciclo de esvaziamento prossegue até que o nível retorne abaixo de S1, momento em que a Memória M5 é ativada. M5 reseta K2, M3 e M4, preparando o sistema para um novo ciclo de enchimento via M2. A segurança é garantida pelo botão B0 ou pelo relé F7, que desativam M1 e consequentemente desligam as válvulas K1 e K2 de forma imediata.





Questão 7 — Transportador de Peças com Expulsão Automática

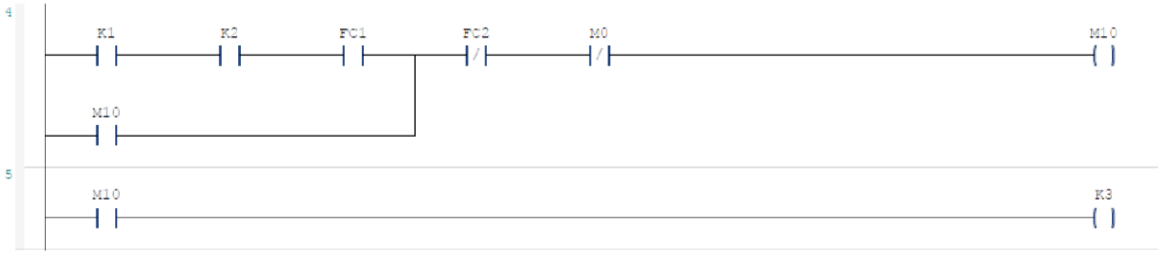
Descritivo do Funcionamento

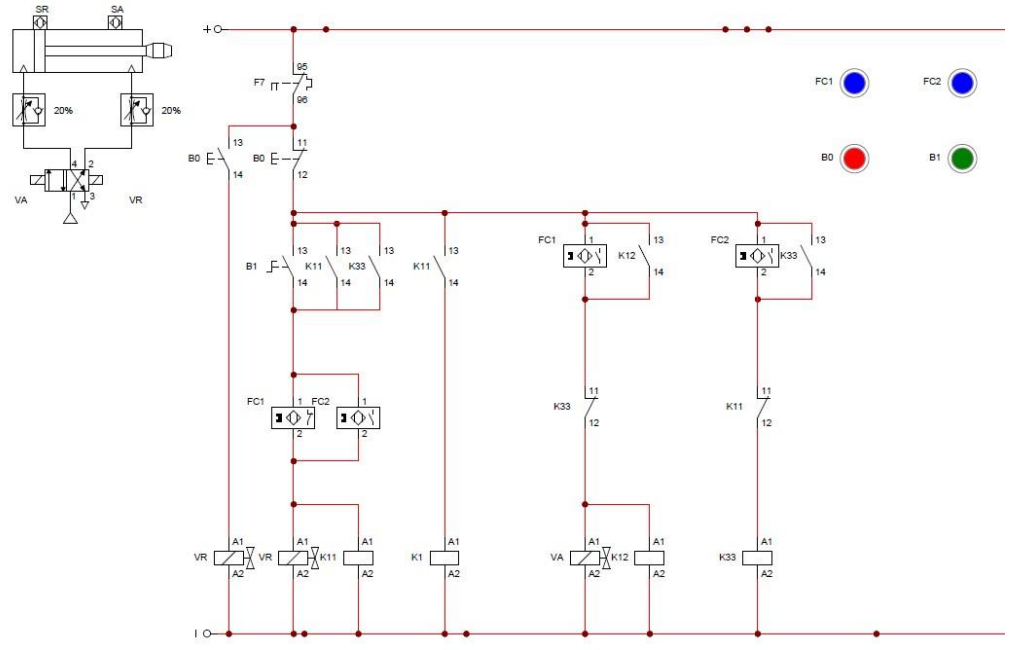
O ciclo é iniciado pelo acionamento do botão B1 (Start). Com a memória M0 ativa e o pistão na posição recuada (K2 energizado, K3 desligado), o motor da esteira (K1) é ligado, transportando a peça ao longo da linha. Ao chegar ao ponto de trabalho, a peça aciona o Final de Curso 1 (FC1), que energiza a Memória M10.

A ativação de M10 provoca dois efeitos simultâneos: desliga o motor K1 por intertravamento (parando a esteira) e energiza o contator K3 (Cilindro avançado — solenoide SW2), iniciando a expulsão lateral da peça. O pistão avança até acionar o Final de Curso 2 (FC2), que desliga M10. Com M10 desligada, K3 é desenergizado (iniciando o recuo) e K2 é energizado (solenoide SW1), confirmando o retorno do pistão à posição inicial.

Uma vez concluído o recuo e a peça liberada, o sistema retorna à condição inicial com K2 ativo, habilitando novamente K1 (motor da esteira) para iniciar um novo ciclo de transporte. A parada de emergência ocorre quando B0 (Stop) ou o relé F7 desativa M0, paralisando imediatamente todos os movimentos e retornando o pistão à posição de segurança.


1
F7
M0
B0
2
M0
B1
M10
K2
K2
FC2
3
K2
K1


4
K1
K2
FC1
FC2
M0
M10
M10
5
M10
K3


SR
SA
20%
20%
VA
VR
F7
95
96
B0
13
14
B0
11
12
FC1
FC2
B0
B1
B1
K11
K33
K11
FC1
K12
FC2
K33
FC1
FC2
K33
K11
VR
VR
K11
K1
VA
K12
K33
A1
A2

Questão 8 — Controle de Mistura

Descritivo do Funcionamento

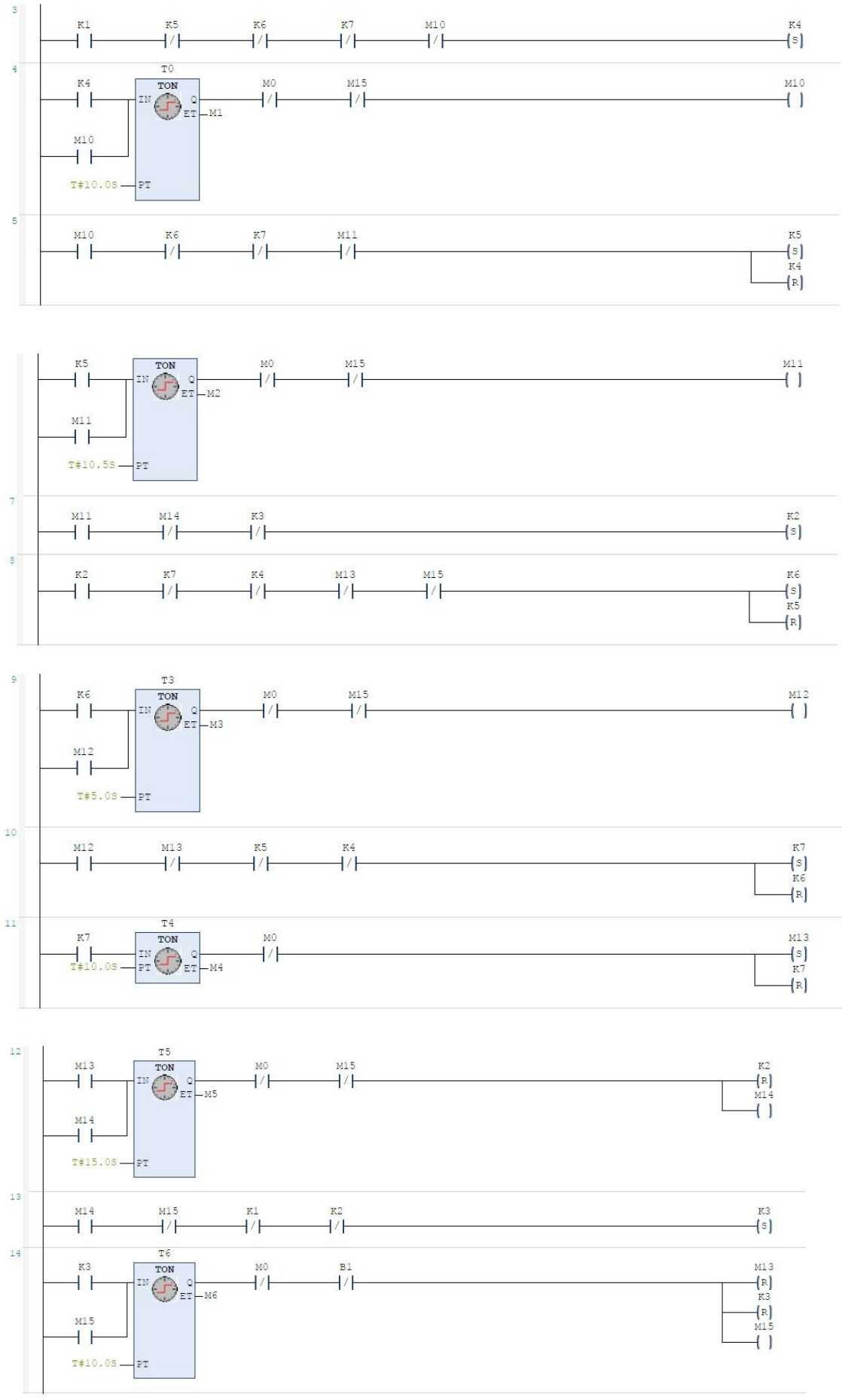
O processo tem início com o pressionamento da botoeira Liga (B1), que habilita a memória M0 e abre a Válvula de Entrada do Tanque (K1). Na sequência, a Válvula V1 (Leite — contator K4) é energizada e permanece aberta pelo período de 10,0 segundos, controlado pelo Temporizador T0. Ao expirar T0, a Memória M10 é ativada, encerrando o fornecimento de leite.

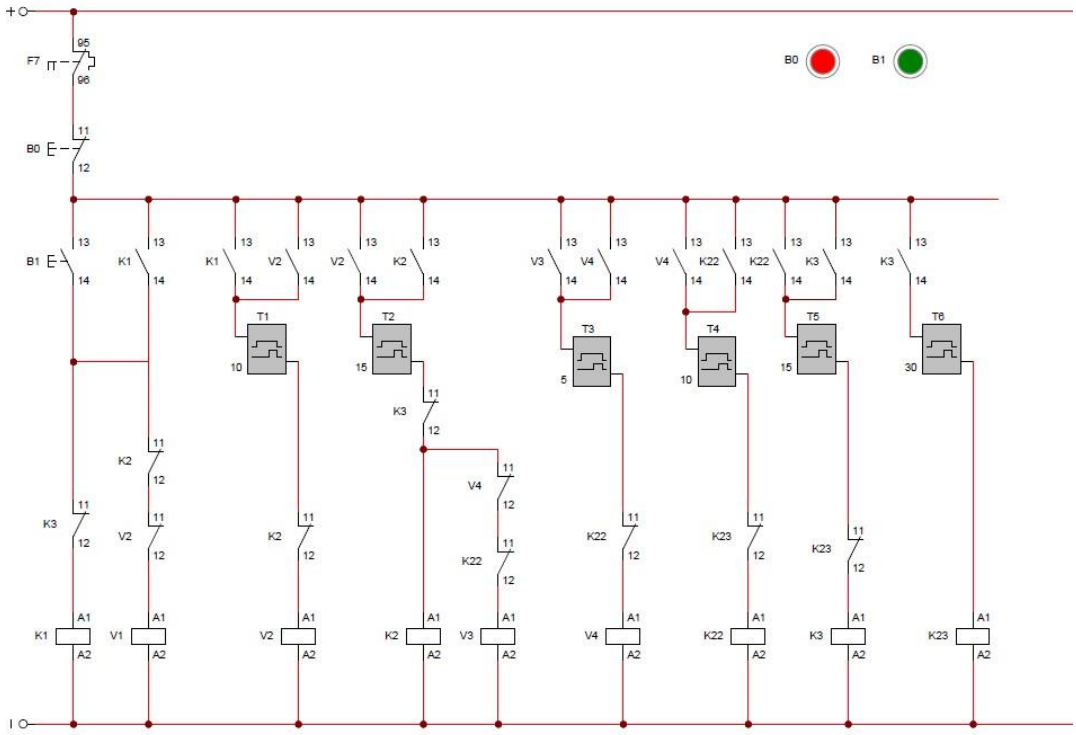
Com M10 ativa, K4 é desligado e K5 (Válvula V2 — Glucose) é energizado por 5,0 segundos (Temporizador T2). Ao término, a Memória M11 é ativada, desligando K5. Em seguida, M11 junto com M14 e K3 ausentes aciona o Motor do Agitador (K2) e energiza K6 (Válvula V3 — Essência) por 5,0 segundos (Temporizador T3). Ao expirar T3, M12 é ligada, desligando K6.

Com M12 ativa e M13 inativo, o contator K7 (Válvula V4 — Gordura) é energizado por 10,0 segundos (Temporizador T4). Ao término, M13 é setada e K7 desligado. O Motor do Agitador K2 permanece em operação por mais 15,0 segundos (Temporizador T5) após a entrada de todos os ingredientes, garantindo a homogeneização da mistura. Findo T5, K2 é desligado e a Válvula de Saída K3 é energizada por 30,0 segundos (Temporizador T6) para esvaziamento do tanque.

Ao expirar T6, a Memória M15 é ativada, realizando o reset geral do sistema (desliga M0, M10, M14 e K3), colocando-o em standby até novo acionamento de B1. A parada imediata é garantida pela desativação de M0 via botão B0 (Desliga) ou pelo desarme do relé F7.




3
K1
K5
K6
K7
M10
K4
S
4
T0
TON
K4
IN
Q
ET
M1
M0
M15
M10
M10
T#10.0S
PT
5
M10
K6
K7
M11
K5
S
K4
R
K5
TON
IN
Q
ET
M2
M0
M15
M11
M11
T#10.5S
PT
7
M11
M14
K3
K2
S
8
K2
K7
K4
M13
M15
K6
S
K5
R
9
T3
TON
K6
IN
Q
ET
M3
M0
M15
M12
M12
T#5.0S
PT
10
M12
M13
K5
K4
K7
S
K6
R
11
T4
TON
K7
IN
PT
Q
ET
M4
M0
M13
S
K7
R
12
T5
TON
M13
IN
Q
ET
M5
M0
M15
K2
R
M14
M14
T#15.0S
PT
13
M14
M15
K1
K2
K3
S
14
T6
TON
K3
IN
Q
ET
M6
M0
B1
M13
R
K3
R
M15
M15
T#10.0S
PT

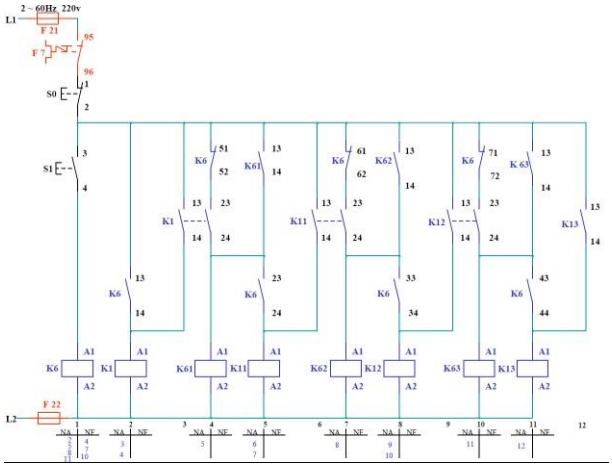


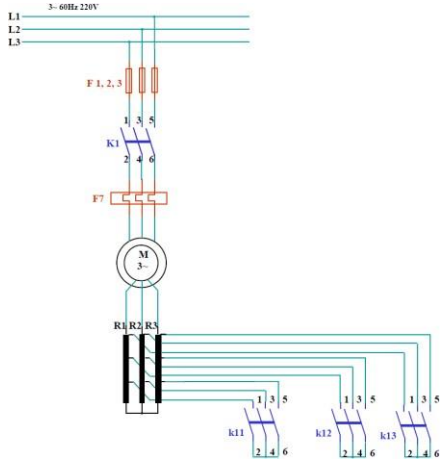
Questão 9 — Aceleração Rotórica Manual com Desaceleração

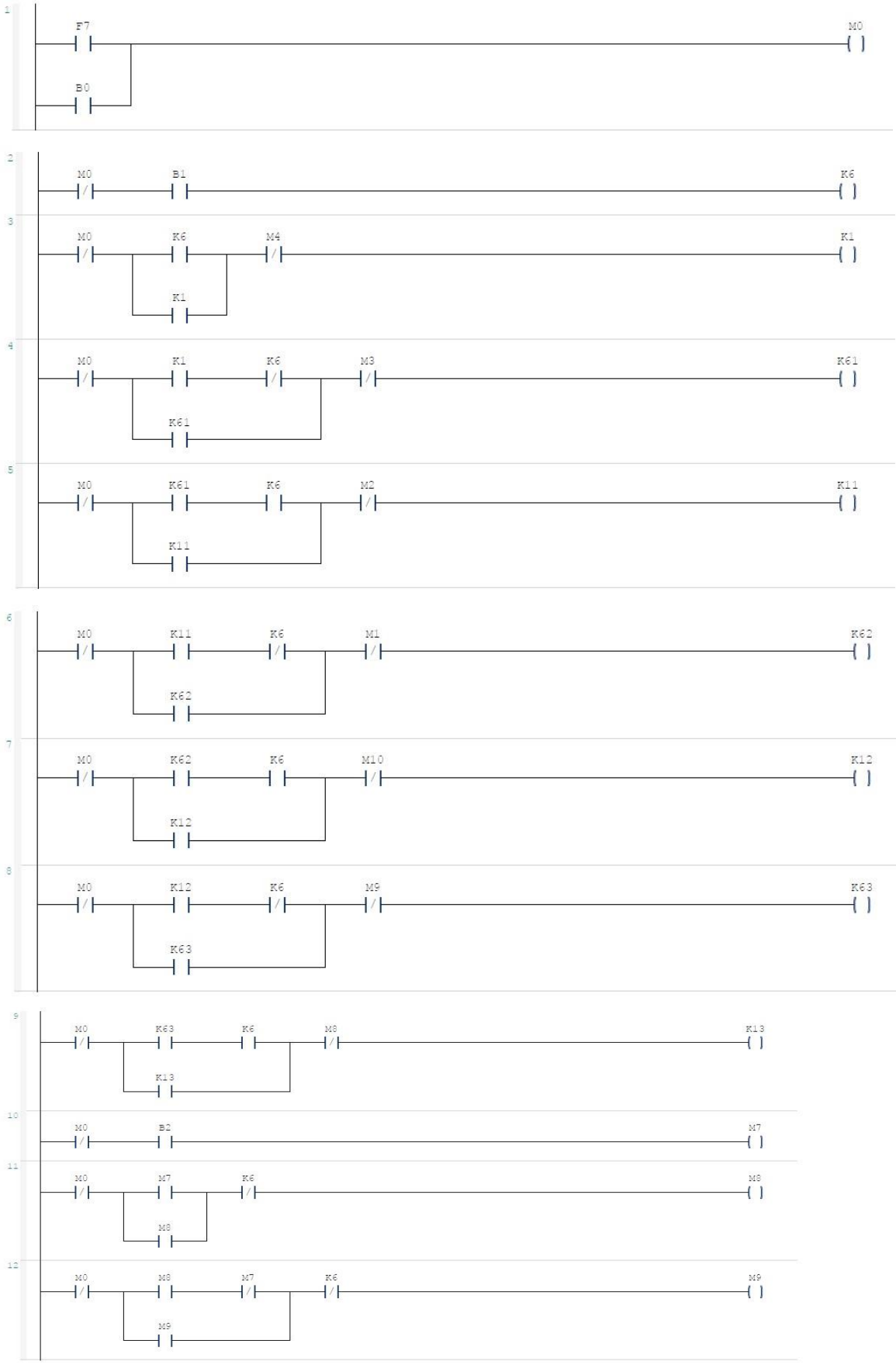
Descritivo do Funcionamento

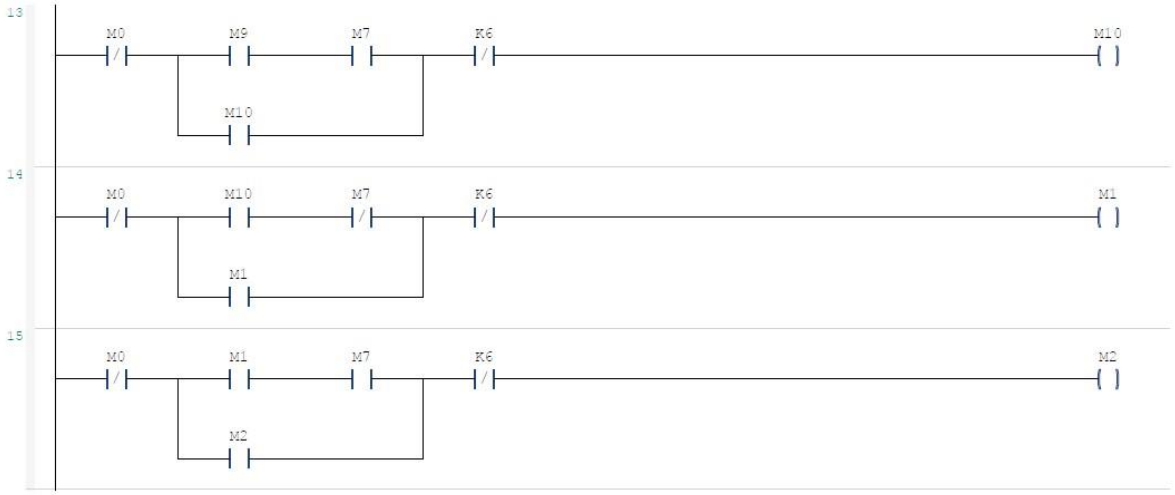
O ciclo de aceleração manual é habilitado pelo botão B1 (Liga), que ativa a memória M0 e energiza os contatores K6 e K1 (resistores totais no circuito de rotor — mínima velocidade). O contato K1 é mantido por selo elétrico. A partir daí, cada novo pressionamento de B1 avança um estágio na sequência de aceleração: o segundo acionamento de B1 energiza K11 e K62 (retira primeiro banco de resistores); o terceiro energiza K12 e K63; o quarto e último energiza K13, colocando o motor em velocidade máxima com o rotor em curto-circuito.

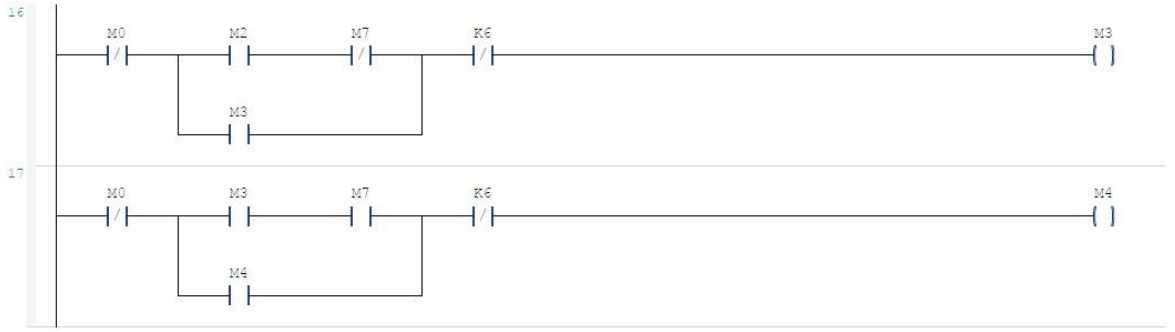
O processo inverso — desaceleração — é iniciado pelo botão B2. Cada pressionamento de B2 desfaz um estágio na sequência inversa, reinserindo os resistores de rotor progressivamente e reduzindo a velocidade do motor. O motor permanece conectado à rede (contator K6 ativo) até que a memória M0 seja desativada pelo botão B0 (Desliga) ou pelo desarme do relé de proteção F7, o que desliga completamente o acionamento.

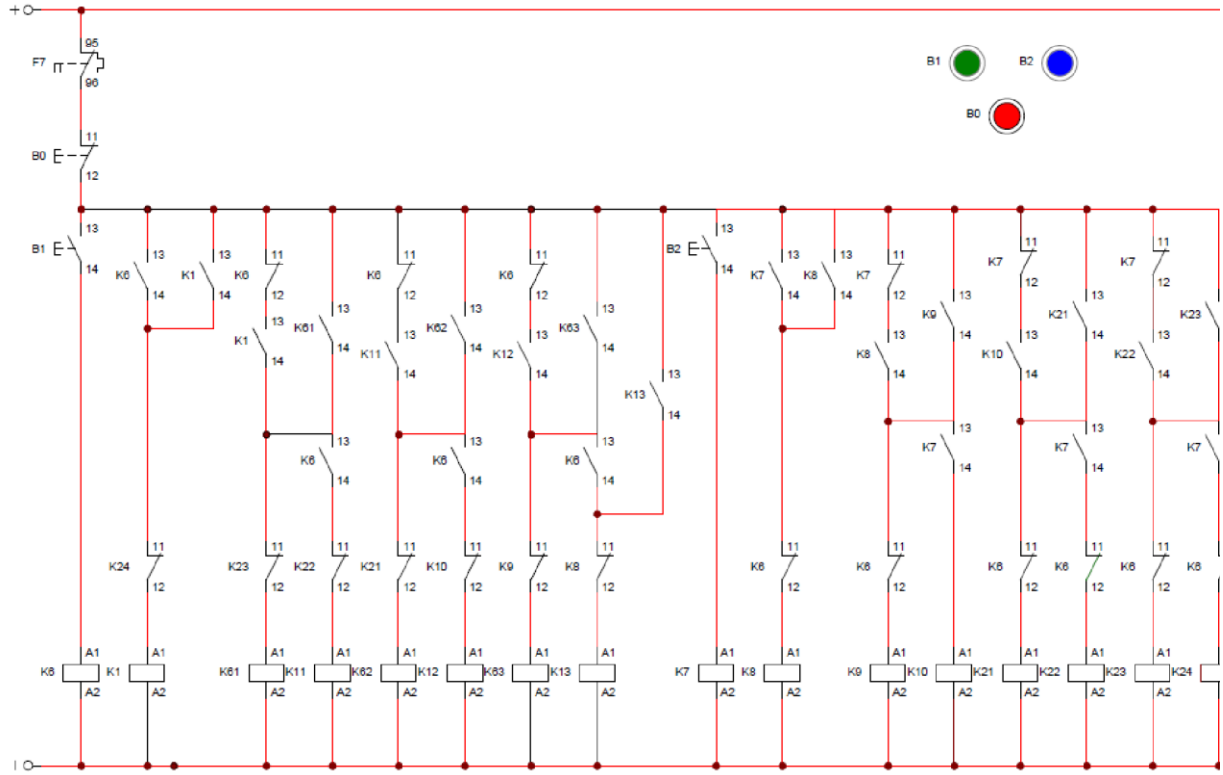





1
F7
M0
B0
2
M0
B1
K6
3
M0
K6
M4
K1
K1
4
M0
K1
K6
M3
K61
K61
5
M0
K61
K6
M2
K11
K11
6
M0
K11
K6
M1
K62
K62
7
M0
K62
K6
M10
K12
K12
8
M0
K12
K6
M9
K63
K63
9
M0
K63
K6
M8
K13
K13
10
M0
B2
M7
11
M0
M7
K6
M8
M8
12
M0
M8
M7
K6
M9
M9





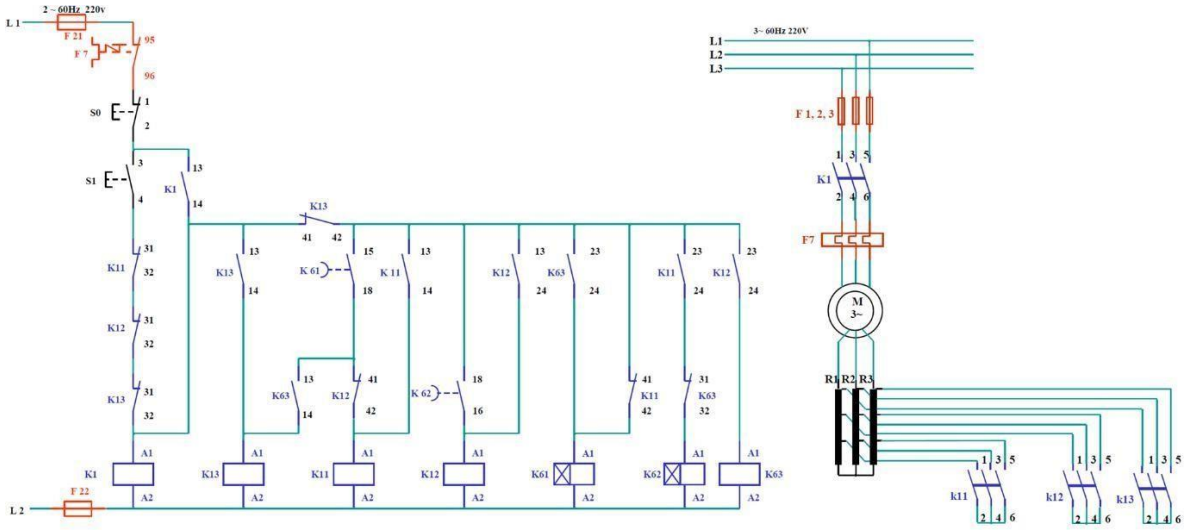


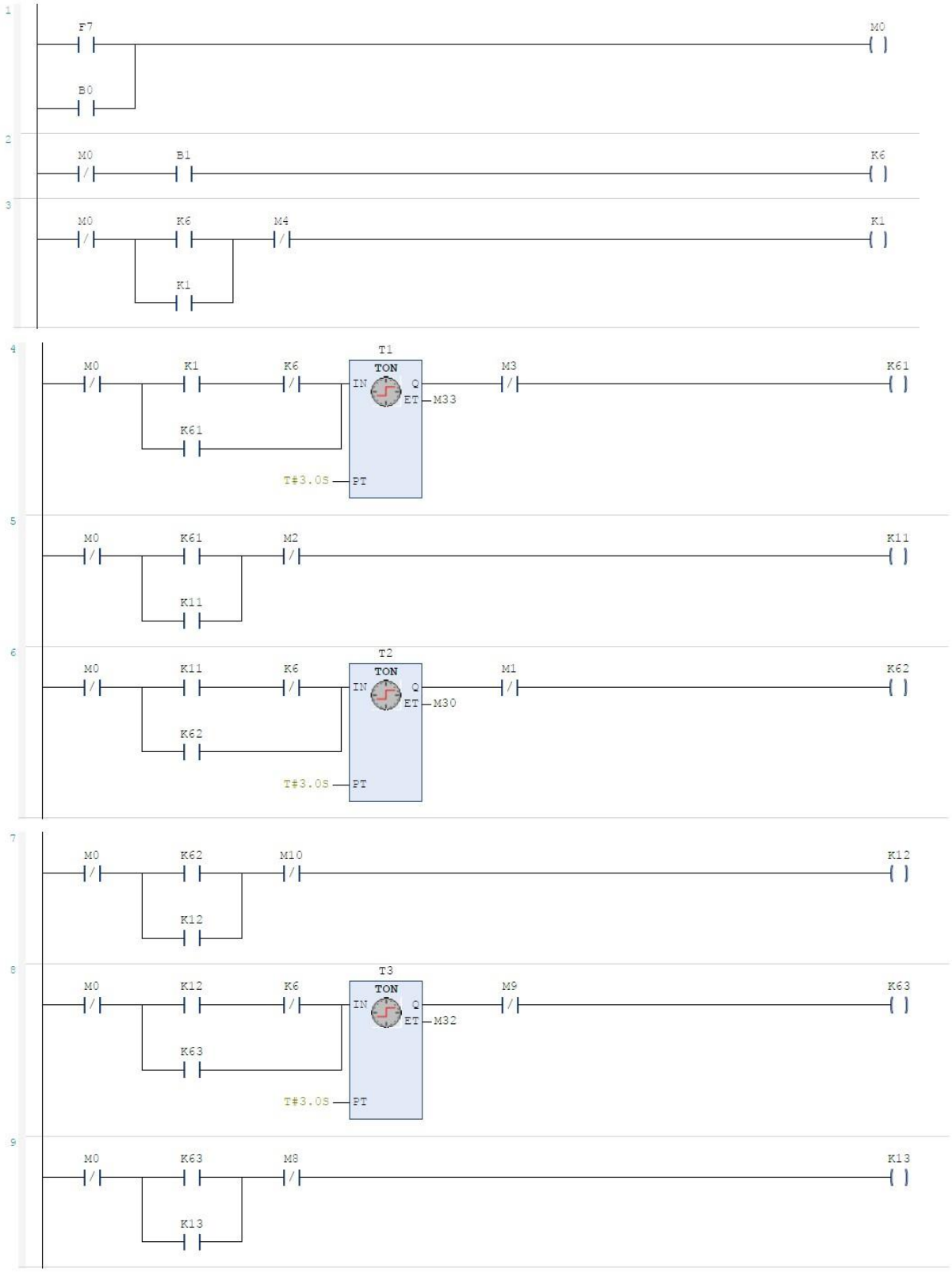
Questão 10 — Aceleração Rotórica Automática com Desaceleração

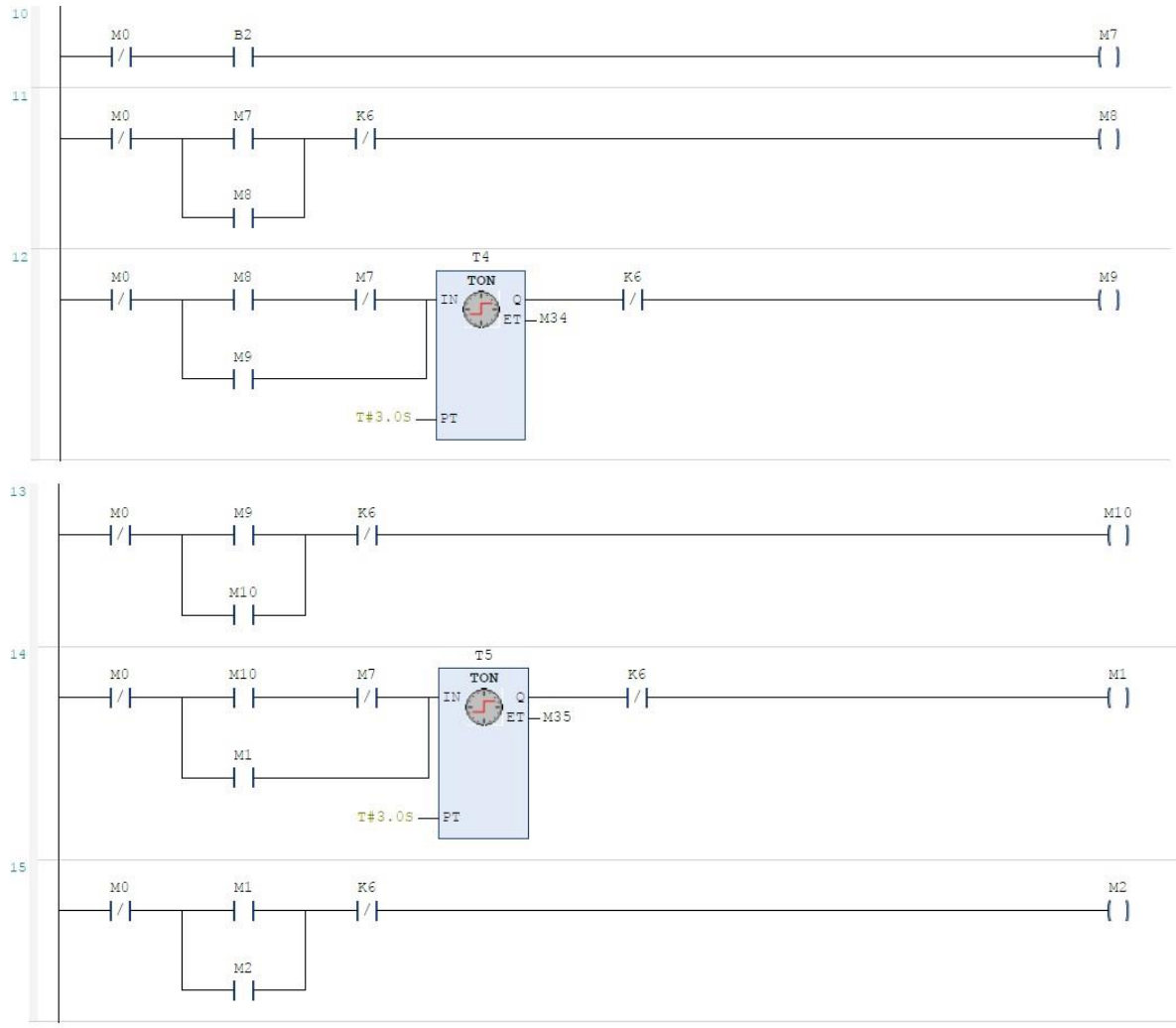
Descritivo do Funcionamento

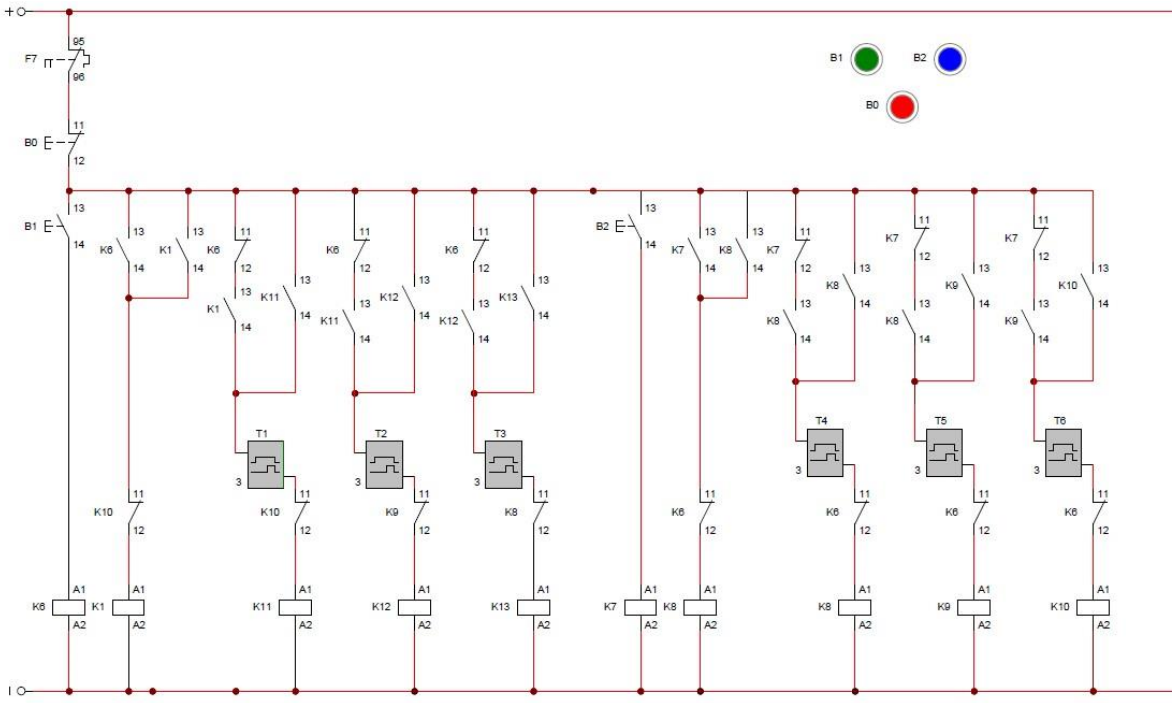
O processo de aceleração automática é disparado pelo botão B1 (Liga), que habilita a memória M0 e energiza os contatores K6 e K1, iniciando o motor com resistores totais no rotor. Imediatamente, o Temporizador T1 (TON, 3,0 s) é acionado. Ao término de T1, K11 é energizado (retira o primeiro banco de resistores) e T2 (TON, 3,0 s) começa a contar. Ao expirar T2, K12 é habilitado; ao expirar T3 (TON, 3,0 s), K13 é energizado, colocando o motor em velocidade máxima — tudo de forma automática e sequencial, sem intervenção do operador.

O processo de desaceleração automática é iniciado pelo botão B2 (Desaceleração), que ativa a memória M7. Na sequência, os temporizadores T4, T5 e T6 (todos com 3,0 s) conduzem a retirada progressiva dos contatores K13, K12 e K11, reinserindo os resistores de rotor em ordem inversa e reduzindo a velocidade do motor de forma controlada e automatizada. O motor permanece ligado via K6 até que M0 seja desativada pelo botão B0 (Desliga) ou pelo desarme do relé de proteção F7, promovendo a parada completa do acionamento.




1
F7
B0
M0
2
M0
B1
K6
3
M0
K6
K1
M4
K1
4
M0
K1
K61
K6
T1
TON
IN
Q
ET
M33
PT
T#3.0S
M3
K61
5
M0
K61
K11
M2
K11
6
M0
K11
K62
K6
T2
TON
IN
Q
ET
M30
PT
T#3.0S
M1
K62
7
M0
K62
K12
M10
K12
8
M0
K12
K63
K6
T3
TON
IN
Q
ET
M32
PT
T#3.0S
M9
K63
9
M0
K63
K13
M8
K13


10
M0
B2
M7
11
M0
M7
K6
M8
M8
12
T4
M0
M8
M7
TON
IN
Q
ET
M34
K6
M9
M9
T#3.0S
PT
13
M0
M9
K6
M10
M10
14
T5
M0
M10
M7
TON
IN
Q
ET
M35
K6
M1
M1
T#3.0S
PT
15
M0
M1
K6
M2
M2


+
F7
95
96
B0
11
12
B1
13
14
B2
K6
K1
K11
K12
K13
K7
K8
K9
K10
T1
T2
T3
T4
T5
T6
A1
A2
-